Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences Physiques

Le dipôle RL :

La bobine :

La bobine est un composant électrique constitué par l'enroulement d'un fil conducteur couvert par un vernis isolant. Son symbole dans les circuits électriques est celui ci-contre.

L'auto-induction :

L'année dernière dans le cours du magnétisme, nous avons vu que chaque fil conducteur parcouru par un courant électrique, crée un champ magnétique.
Lorsque la bobine est traversée par un courant électrique d'intensité variable est soumise aux variations de son propre champ magnétique, et donc on obtient le phénomène d'auto-induction, autrement dit on a l'apparition d'une force contre électromotrice. La bobine est donc auto-inductive.

L'inductance L d'une bobine :

Puisque la bobine joue le rôle d'un récepteur, alors la tension entre ses bornes s'écrit sous forme :

$$u = e + ri$$

Où e est la force contre électromotrice (V), r est sa résistance interne (Ω) et i l'intensité du courant (A).
Suivant un loi que vous verrez dans vos études supérieures on peut exprimer e en fonction de L le coefficient d'auto-induction, appelée l'inductance, et i, la loi est appelée *Loi de Lenz-Faraday* :

$$e = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Par suite :

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + ri$$

L'unité de l'inductance est le Henry, de symbole H.
Pour une bobine idéale, la résistance interne est nulle, c'est-à-dire $r = 0$, d'où :

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

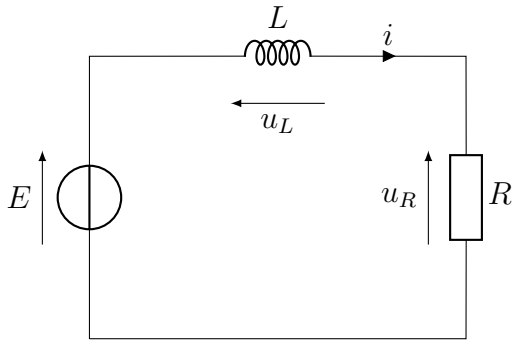
Le dipôle RL :

Le dipôle RL est l'association en série d'une bobine idéale L et d'une résistance R.
On se propose à étudier la réponse du dipôle à un échelon de tension E.

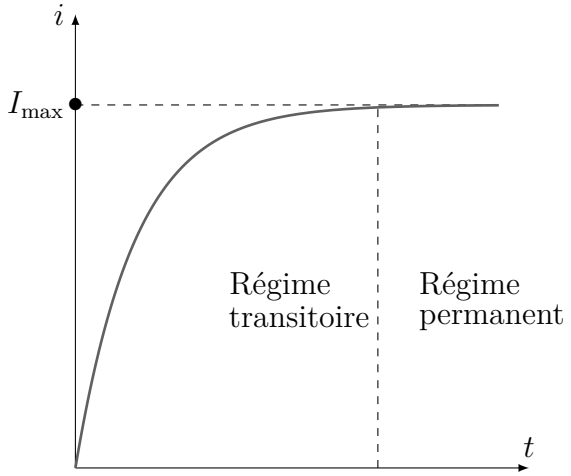
L'établissement du courant:

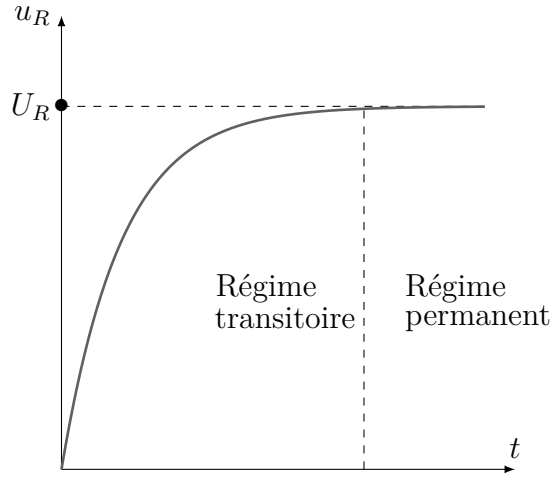
Étude expérimentale :

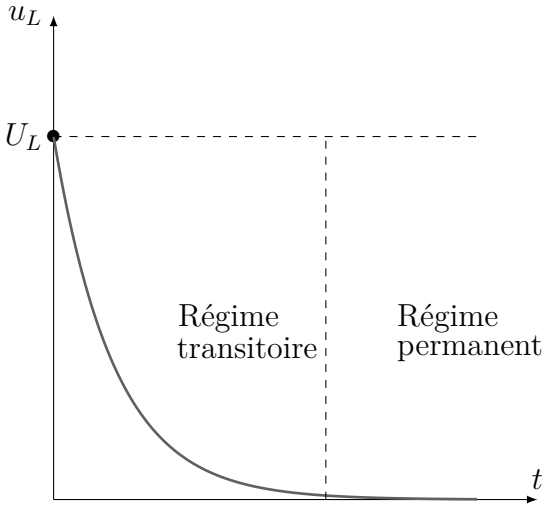
Soit le circuit suivant :



Les formes des courbes des tensions u_L au bornes de la bobine et u_R au bornes de la résistance, obtenues sur un oscilloscope mettent en évidence deux domaines :
Régime transitoire : Le courant i et u_R s'établissent de 0 jusqu'à une valeur constante, alors que u_L d'une valeur maximale jusqu'à 0.
Régime permanent : Lorsque $t \to \infty$ on a u_L, u_R et i tendent respectivement vers $0, U_{R_{\max}}$ et $I_{\max}$.







Étude théorique :

La bobine est supposée idéale ($r = 0$) :
On a d'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_R = E$$
$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = E$$

C'est une équation différentielle de solution :

$$i = A\left(1 - e^{-\alpha t}\right)$$

En la remplaçant dans l'expression qu'on a obtenu :

$$L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(A\left(1 - e^{-\alpha t}\right)\right) + RA\left(1 - e^{-\alpha t}\right) = E$$
$$LA\alpha e^{-\alpha t} + RA - RAe^{-\alpha t} - E = 0$$
$$Ae^{-\alpha t}\left(L\alpha - R\right) + \left(RA - E\right) = 0$$

On en déduit que :

$$\begin{cases} L\alpha - R &= 0 \\ RA - E &= 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \alpha &= \dfrac{R}{L} \\ A &= \dfrac{E}{R} \end{cases}$$

Par suite :

$$i = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

où $\tau = \dfrac{R}{L}$

La constante de temps τ :

Afin d'avoir l'homogénéité dans l'expression de i, il faut que τ soit temporelle. On vérifie ceci en effectuant une analyse dimensionnelle :

$$[\tau] = \left[\frac{L}{R}\right]$$
$$= \frac{[L]}{[R]}$$

On a :

$$[L] = \frac{[U][T]}{[I]}$$

Et :

$$[R] = \frac{[U]}{[I]}$$

Donc :

$$[\tau] = \frac{[L]}{[R]}$$
$$= \frac{[U][T]}{[I]} . \frac{[I]}{[U]}$$
$$= [T]$$

Par suite τ a une dimension de temps.

L'expression de la tension u_L :

On sait que :

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Donc :

$$\begin{aligned} u_L &= L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{E}{R}\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right) \\ &= L.\frac{E}{R}\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= Ee^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

Donc :

$$u_L = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

L'expression de la tension u_R :

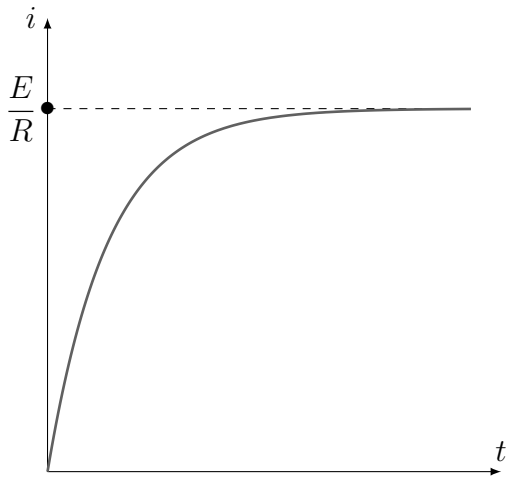
On sait d'après la loi d'Ohm que :

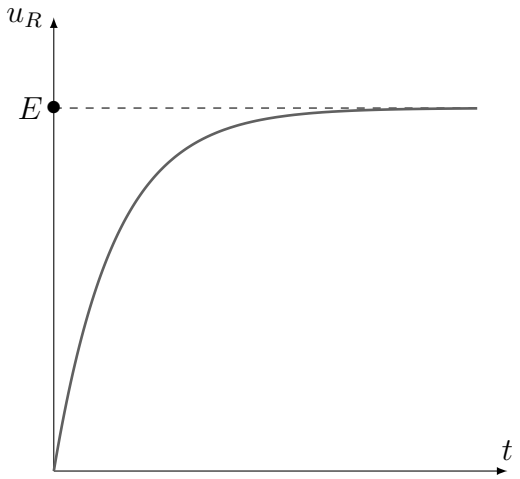
$$u_R = R.i$$

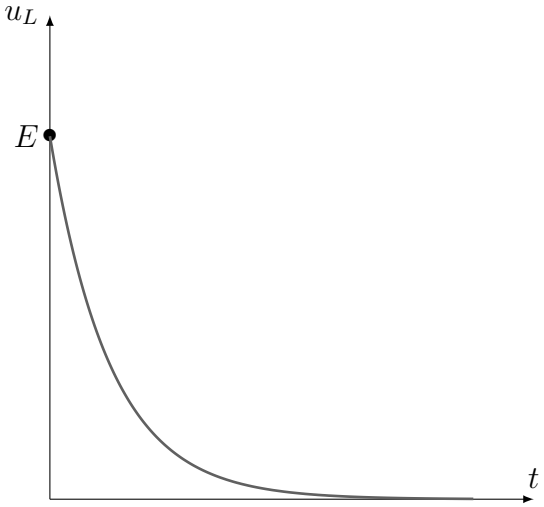
Donc :

$$u_R = R.\frac{E}{R}\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = E\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Les graphes :



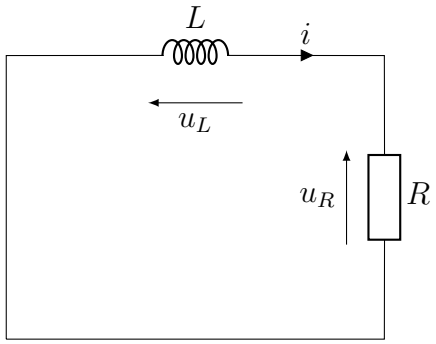




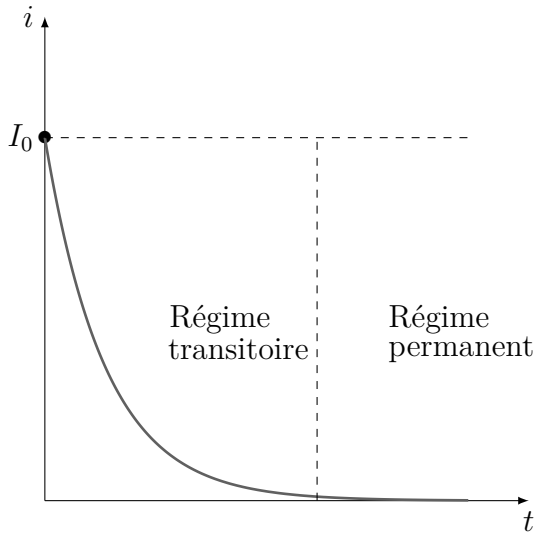
Rupture du courant :

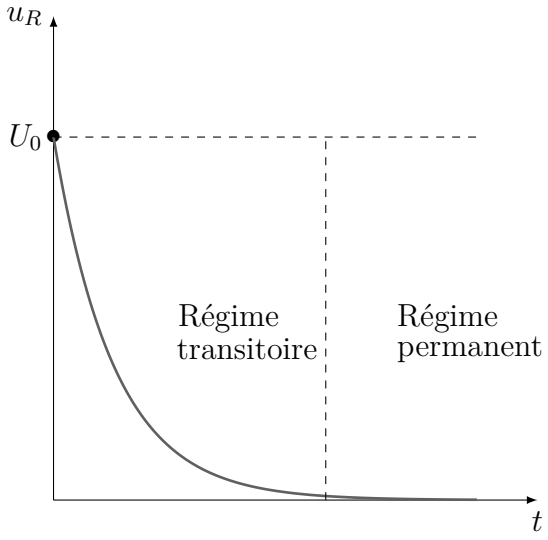
Étude expérimentale :

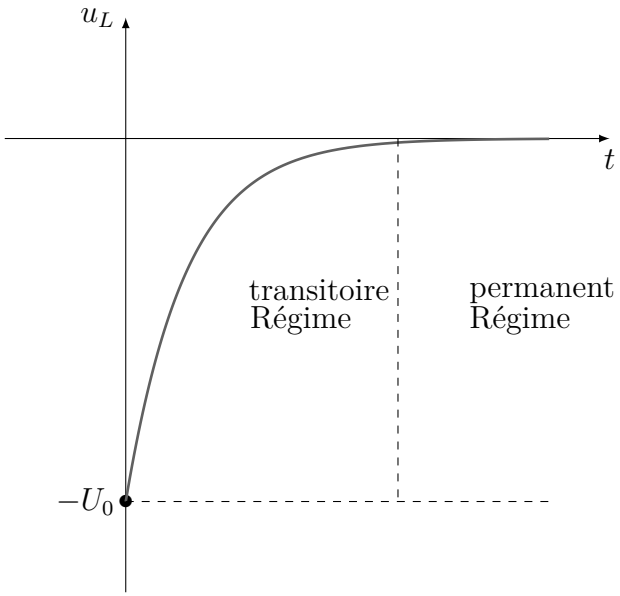
Soit le circuit suivant :



Les formes des courbes des tensions u_L aux bornes de la bobine et u_R aux bornes de la résistances obtenues sur l'oscilloscope, mettent en évidence deux domaines :
Régime transitoire : le courant i qui est proportionnel à la tension u_R s'annule de $i = I$ jusqu'à son annulation à 0.
Régime permanent : tous les courbes tend vers 0, lorsque $t \to \infty$.







Étude théorique :

La bobine est supposée idéale, c'est-à-dire la résistance interne est nulle.
D'après la loi d'additivité des tensions, on a :

$$u_L + u_R = 0$$
$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = 0$$

C'est une équation différentielle de solution :

$$i = Ae^{-\alpha t} + B$$

En la remplaçant dans l'expression obtenu :

$$\begin{aligned} L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(Ae^{-\alpha t} + B\right) + Ae^{-\alpha t} + B &= 0 \\ -LA\alpha e^{-\alpha t} + RAe^{-\alpha t} + RB &= 0 \\ Ae^{-\alpha t}\left(R - L\alpha\right) + RB &= 0 \end{aligned}$$

Or $Ae^{-\alpha t} \neq 0$ alors :

$$\begin{cases} R - L\alpha &= 0 \\ RB &= 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \alpha &= \dfrac{R}{L} \\ B &= 0 \end{cases}$$

Pour A, on peut la déterminer à partir des conditions initiales $t = 0$:
À cet instant $i = \dfrac{E}{R}$, c'est-à-dire :

$$\frac{E}{R} = A$$

Finalement :

$$i = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Où $\tau = \dfrac{L}{R}$ est la constante du temps en (s).

La tension u_L :
On a :

$$\begin{aligned} u_L &= L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \\ u_L &= L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \\ &= L \times \left(-\frac{E}{R}\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \\ &= -Ee^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

Par suite :

$$u_L = -Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

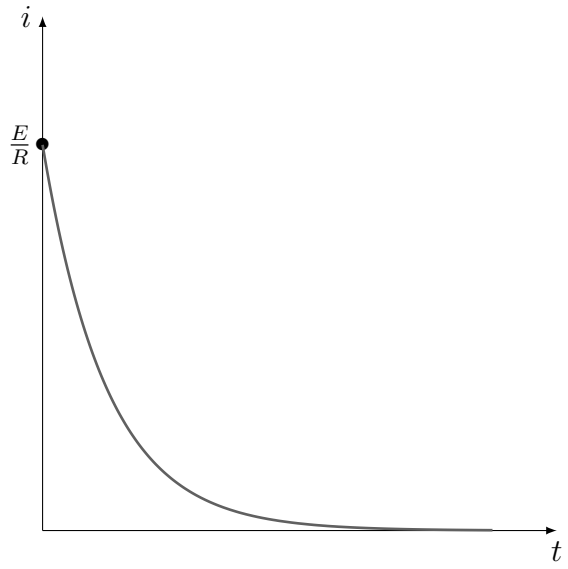
La tension u_R :
On a :

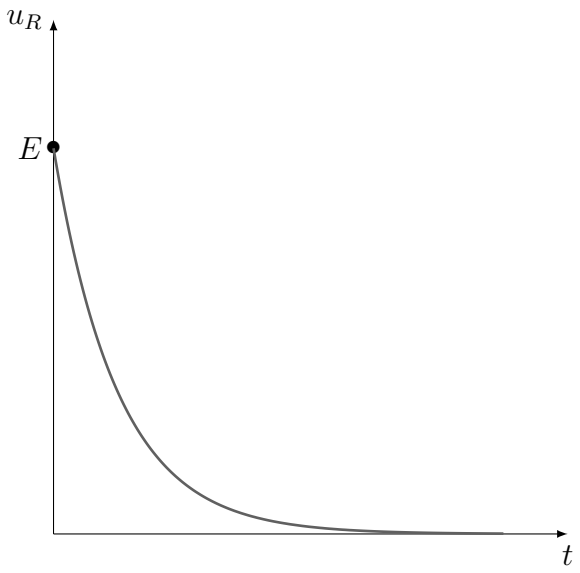
$$\begin{aligned} u_R &= Ri \\ &= R\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= Ee^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

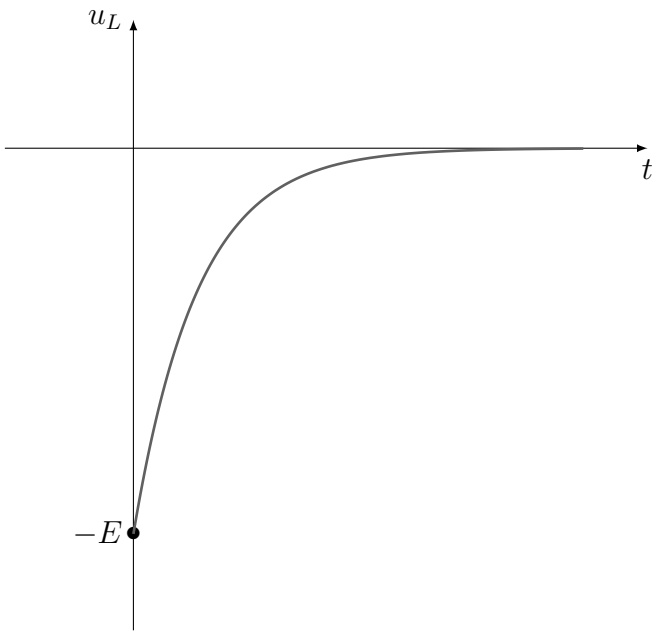
Par suite :

$$u_R = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

Les graphes :





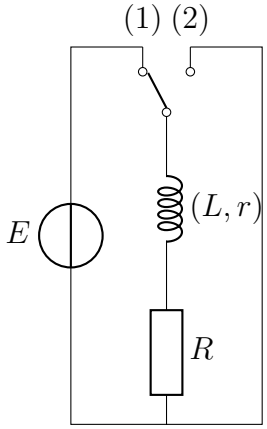


Remarque : Lorsque la bobine a une résistance interne r non négligeable, on suit les mêmes étapes lors de l'étude théorique du circuit, mais avec une résistance totale $R_T = R + r$.
Et donc la constante du temps sera exprimé par la relation suivante :

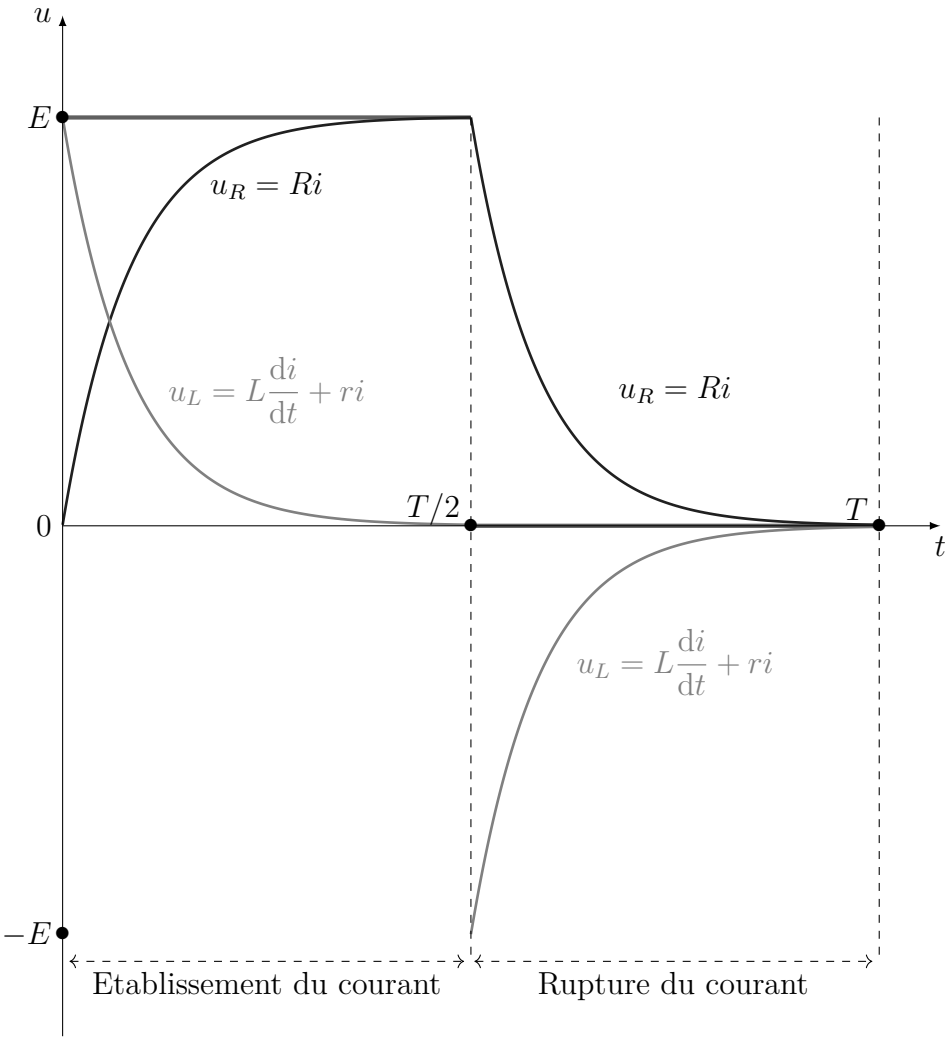
$$\tau = \frac{L}{R_T} = \frac{L}{R + r}$$

Charge et décharge périodique :

On considère le circuit suivant :

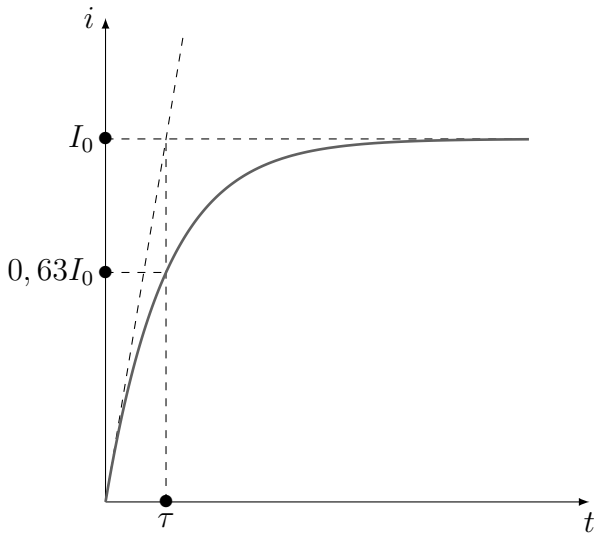


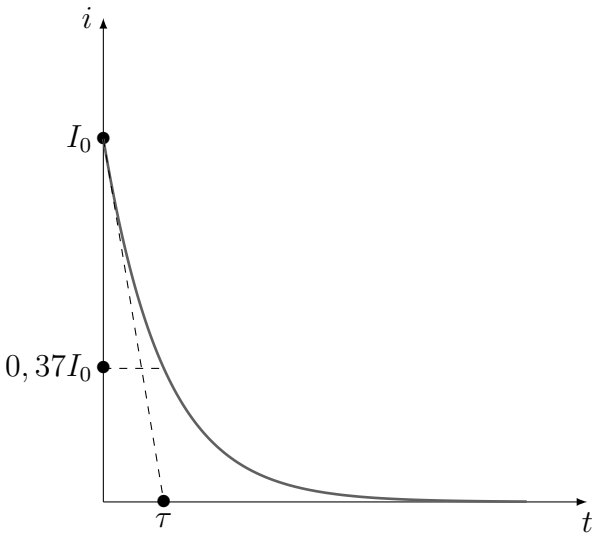
À chaque période $T/2$ on met l'interrupteur en une position, tel que en (1) on parle de l'établissement du courant, alors en (2) de la rupture de ce dernier.
On peut montrer que la durée de l'établissement ou de l'annulation du courant dans un circuit RL est environ 5τ.
On obtient sur un oscilloscope les oscillogrammes des tensions u_L et u_R :



Détermination de τ :

On peut déterminer la constante de temps, graphiquement, en utilisant l'une des méthodes suivantes :
. **La méthode de la tangente.**
. **La méthode de recherche de l'abscisse correspondante** à $0,63I_0$ pour l'établissement du courant, et l'ordonnée $0,37I_0$ pour l'annulation du courant.
C'est-à-dire on utilise les mêmes méthodes citées dans le cours *dipôle RC*.





Aspect énergétique :

Une bobine traversé par un courant acquiert de l'énergie sous forme magnétique, qu'elle restitue dès l'ouverture du circuit.

L'expression de l'énergie emmagasinée par la bobine :

On sait que la puissance aux bornes de la bobine idéale :

$$\begin{aligned}
\mathscr{P} &= u.i \\
&= \frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t} \\
\mathscr{P}\mathrm{d}t &= \mathrm{d}\mathscr{E} \\
u.i\mathrm{d}t &= \mathrm{d}\mathscr{E} \\
\mathrm{d}\mathscr{E} &= u\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t \\
&= u\mathrm{d}q \\
&= L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}q
\end{aligned}$$

Et on sait que : $i\mathrm{d}t = \mathrm{d}q$, donc :

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\mathscr{E} &= L.i\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t \\
\int \mathrm{d}\mathscr{E} &= \int L.i\mathrm{d}i \\
\mathscr{E} &= L\frac{i^2}{2}
\end{aligned}$$

Donc, l'énergie emmagasinée par la bobine vaut :

$$\mathscr{E} = \frac{1}{2}L.i^2$$

Niveaux: SM PC SVT	Matière: Physique
PROF :Zakaryae Chriki	Résumé N:7

Dipôle RL



Dipôle RL : association série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r.

I. Bobine :

Description.

Une bobine est un dipôle passif, elle est formée d'un enroulement cylindrique, à spires jointives, d'un fil électrique recouvert par un isolant.

❖ Symbole de la bobine :

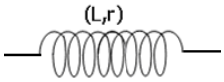
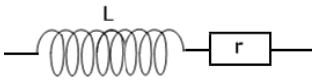
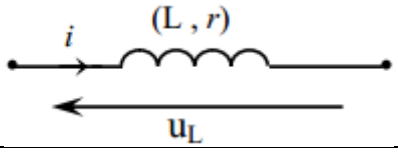


Schéma équivalent



Avec r = résistance interne (Ω)
L= inductance de la bobine (H – Henry)

❖ Tension aux bornes de la bobine :



$$U_L = r.i + L.\frac{di}{dt}$$

Avec r = résistance interne (Ω)
L= inductance de la bobine (H – Henry)
i= intensité du courant (A)
UL=tension aux bornes de la bobine (V)

❖ Cas particuliers

Courant continu

I=Cte et $\frac{di}{dt} = 0$ donc U_L=r.i

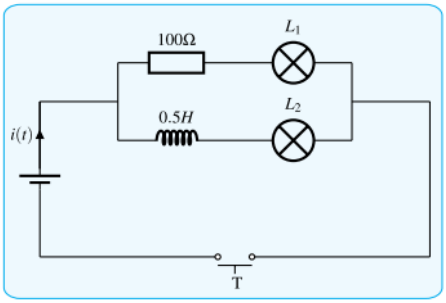
En courant continu la bobine se comporte comme un conducteur ohmique

Résistance interne négligeable r= 0

$$U_L = r.i + L.\frac{di}{dt} = L.\frac{di}{dt}$$

❖ Influence de la bobine dans un circuit est :

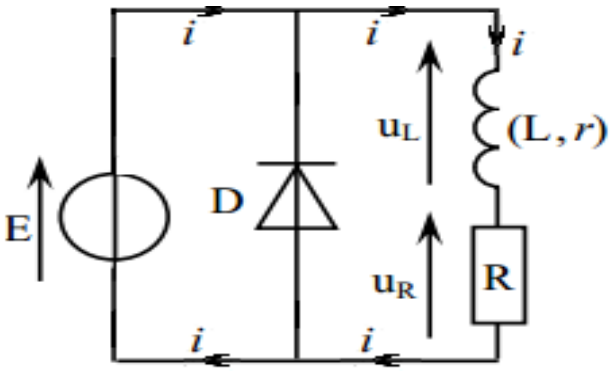
Une bobine permet de retarder l'établissement ou la rupture (annulation) du courant et ceci est dû au produit $L.\frac{di}{dt}$



II. Etablissement de courant :

Montage:

Soit le montage électrique suivant :



Rôle de la diode en parallèle avec une bobine

- Ne laisse passer le courant que dans un seul sens
- Permet d'éviter l'apparition des étincelles dues aux surtensions aux bornes de la bobine
- Protège ainsi les composants du circuit qui sont autour de la bobine

1.Equation différentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $U_R + U_L = E$ et les transitions

$$U_R = R.i \quad \text{et} \quad i = \frac{U_R}{R} \quad \text{et} \quad U_L = r.i + L.\frac{di}{dt}$$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée

Variable i : $R.i + r.i + L.\frac{di}{dt} = E$ donc $(R + r).i + L.\frac{di}{dt} = E$ ou $i + \frac{L}{(R+r)}.\frac{di}{dt} = \frac{E}{(R+r)}$

On pose $\tau = \frac{L}{Rt}$ et on obtient l'équation différentielle suivante : : $\boxed{\tau\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{Rt}}$

NB :

Variable U_R : $U_R + r.\frac{U_R}{R} + \frac{L}{R}.\frac{dU_R}{dt} = E$ donc $U_R(1 + \frac{r}{R}) + \frac{L}{R}.\frac{dU_R}{dt} = E$ Ou $U_R + \frac{L}{(R+r)}.\frac{dU_R}{dt} = \frac{R.E}{(R+r)}$

2.Equation horaire :

La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante : $i(t) = Ae^{-\alpha t} + B$

tel que A, B et α des constantes que on peut les déterminer

* détermination de B et α

En reportant la solution dans l'équation différentielle : $-\tau.\alpha Ae^{-\alpha t} + Ae^{-\alpha t} + B = \frac{E}{Rt}$ donc : $Ae^{-\alpha t}(-\tau\alpha + 1) + B = \frac{E}{Rt}$

Pour que $i(t)$ soit une solution de l'équation différentielle , il suffit que : $B = \frac{E}{Rt}$ et $-\alpha\tau + 1 = 0$ c'est à dire que $\alpha = \frac{1}{\tau}$

$i(t) = Ae^{-t/\tau} + \frac{E}{Rt}$

* Détermination de la constante A

D'après les conditions initiales à la date $t = 0$ l'intensité du courant dans la bobine est nulle :

$i(0^+) = i_0 = 0$ En le reporte dans la solution précédente :

$i(0) = A + \frac{E}{Rt} = 0 \qquad A = -\frac{E}{Rt}$ Donc la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante : $\boxed{i(t) = \frac{E}{Rt}(1 - e^{-t/\tau})}$

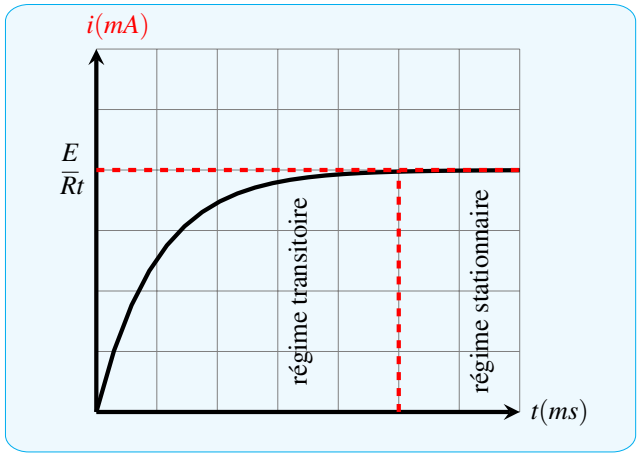
3.La representation de $i = f(t)$:

Mathématiquement la courbe qui représente $u_C = f(t)$ est la suivante tel que à $t = 0$ on a $i(0) = 0$ et quand $t \longmapsto \infty$ on a $i = \frac{E}{Rt}$, pratiquement on considère $t > 5\tau$ on a $i(\infty) = \frac{E}{Rt}$

La courbe présente deux régime :

Un régime transitoire : la tension $i(t)$ varie au cours du temps .

Un régime stationnaire ou régime permanent où $i(t)$ reste constante et égaleà $\frac{E}{Rt}$



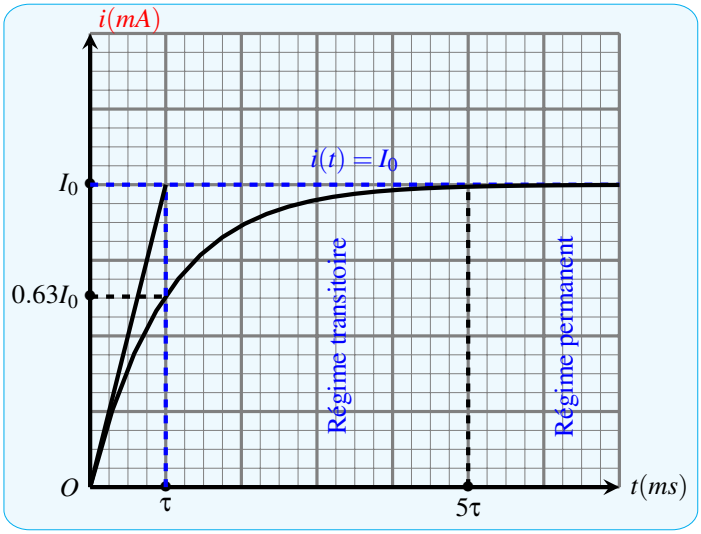
4.Dètermanition de la constante du temps τ:

On a deux méthodes :

☞ méthode de calcul :

On calcule $i(t = \tau)$, τ est l'abscisse sur le graphe $i(t)$ qui .

☞ méthode graphique : on utilise la tangente à la courbe $i(t)$ à la date $t = 0$ et on détermine graphiquement le point d'intersection de cette tangente avec lasymptote horizontal $i = I_0 = E/R$



5.Unité de la constante du temps τ:

Équation de la constante du temps τ

On a : $\tau = \frac{L}{R}$ d'après l'analyse dimensionnelle :

$[\tau] = \frac{[L]}{[R]} \Rightarrow [R] = \frac{[U]}{[I]} \Rightarrow [L] = \frac{[U]}{[I]}.[t]$ Donc : $[\tau] = [t]$

a une dimension temporelle , son unité dans le système internationale est le seconde . τ est un indicateur de la durée du régime transitoire lors de l'établissement du courant (ou la rupture du courant)

6.L'expression de la tensuion aux bornes de la bobine

D'après la loi d'additivité des tensions on a : $E = u_L + Ri(t)$

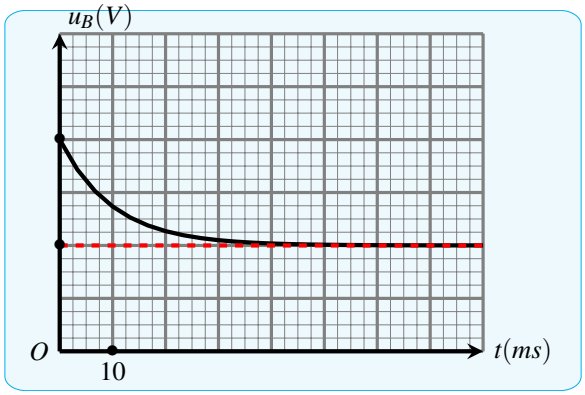
c'est à dire :

$$u_L(t) = E - Ri(t) \Rightarrow u_L(t) = E\left(1 - \frac{r'}{R}(1 - e^{-t/\tau})\right)$$

on néglige la résistance de la bobine r devant la résistance r', on obtient $R = r$ et on a

$$u_L(t) = E\left(1 - (1 - e^{-t/\tau})\right) \quad \text{donc :} \quad u_L(t) = Ee^{-t/\tau}$$

Expérimentalement lorsqu'on visualise la tension u_B aux bornes de la bobine , on obtient la courbe suivante (On néglige pas la résistance de la bobine)



III.Rupture (Annulation) de courant

D'après l'additivité des tensions , on a

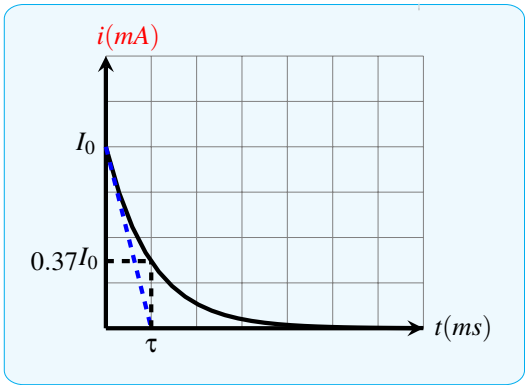
$$U_R + U_L = 0 \quad \Rightarrow \quad (r + Ri)i + L\frac{di}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad Ri + L\frac{di}{dt} = 0$$

On sait que $\tau = \frac{L}{R}$, donc l'équation différentielle est :

$$\boxed{\tau\frac{di}{dt} + i = 0} \quad (6)$$

La solution de cette équation différentielle en considérant la condition initiale suivante : à t=0 et lorsqu'on ouvre l'interrupteur K , on a $i(0) = I_0$

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{Rt}e^{-t/\tau}}$$



Remarque :

* Autant que τ est petite , la durée d'établissement du courant ou la rupture du courant est courte .

IV.l'énergie emmagasiné dans une bobine

Une bobine d'inductance L , traversée par un courant dont l'intensité passe de 0 à la valeur i , emmagasine une énergie :

$$\boxed{\mathscr{E}_m = \frac{1}{2}Li^2} \quad (2)$$

avec L en henry (H) , i en ampère (A) , et E_m en joule (J) .

⁂ Expressions dans le régime permanent et le régime initiale :

i(t) : Intensité de courant
$U_R(t)$: Tension du conducteur ohmique
$U_L(t)$: Tension de la bobine

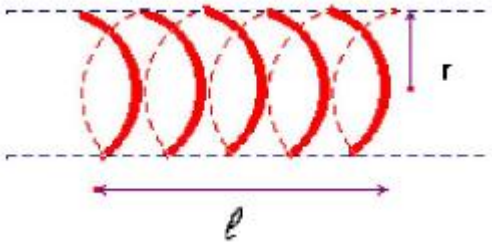
	i(t)	$U_R(t)$	$U_L(t)$	Loi d'additivité des tensions	Equation différentielle
Régime	$i(t) = I_0\,(1\text{-}e^{-\lambda.t})$	$U_R(t)=R.i(t)$	$U_L = r.i + L.\frac{di}{dt}$	$U_R+U_L=E$	$i.(R + r) + L.\frac{di}{dt} = E$
Initial (t=0)	i=0	$U_R=0$	$U_L = L.\frac{di}{dt}$	$U_L=E$	$L.\frac{di}{dt} = E$
Permanent ($t\to\infty$)	$I_0 = \frac{E}{R + r}$	$U_R(t)=R.I_0$	$U_L= r.I_0$	$R.I_0+ r.I_0=E$	$I_0.(R + r) =E$
Permanent et r= 0	$I_0 = \frac{E}{R}$	$U_R(t)=R.I_0$	$U_L= 0$	$R.I_0 =E$	$I_0.R =E$

Circuit RL

I- La bobine.

- Une bobine est constituée d'un enroulement de fil conducteur, recouvert d'un vernis isolant, sur un cylindre derayon r.



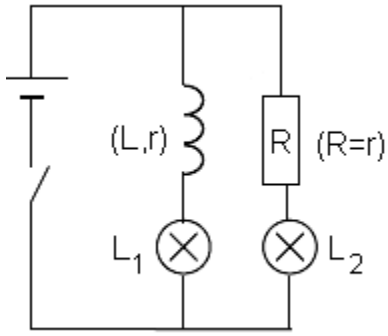


ℓ la longueur de l'enroulement et par r le rayon d'une spire :

- Si L est petit devant r, la bobine est plate.
- Si L est voisin de r la bobine est appelée : solénoïde.
- Si L est plus grand que 10 r, le solénoïde est dit infini.

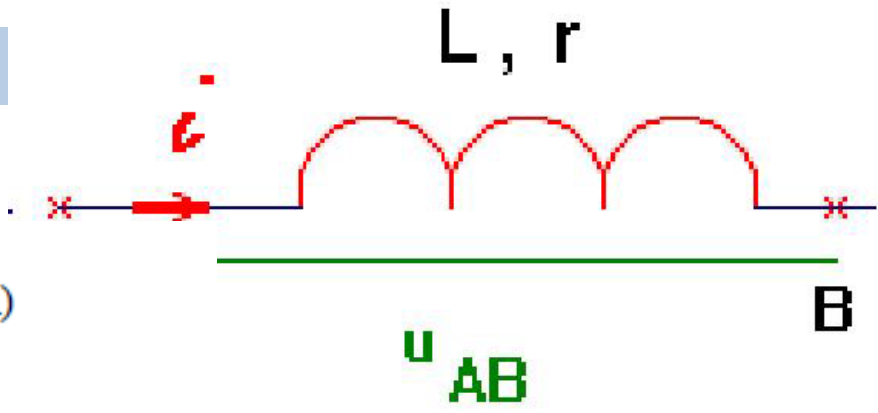
II) Influence d'une bobine dans un circuit

- Expérience 1 : Retard à l'établissement du courant



- Observations : La lampe L 1 s'allume avec un retard sur la lampe L 2.
- Il se produit un retard à l'établissement du courant dans la portion de circuit qui comporte la bobine.
- Une bobine s'oppose transitoirement à l'établissement du courant dans un circuit.
- En régime permanent, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r.

Expression de la tension aux bornes d'une bobine



En convention récepteur

$$u_{AB} = L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i$$

I intensité en ampère (A)

r résistance en ohm (Ω)

L inductance en henry (H)

- Remarque : cas d'une bobine idéale (r = 0) $u_{AB} = L\frac{di}{dt}$

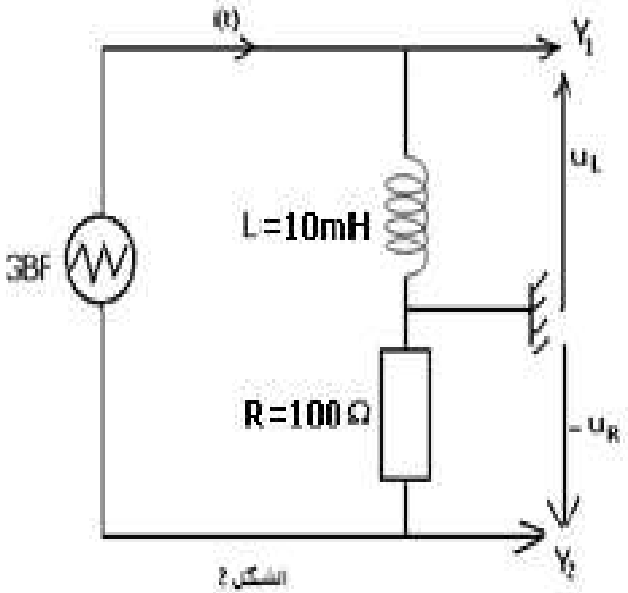
En régime permanent (i = constante) $\frac{di}{dt} = 0$ $u_{AB} = ri$

Expérience 2 : Réponse à une tension triangulaire

Le GBF applique une tension triangulaire.

Sur Y2 on visualise a l'oscilloscope la tension au borne de R
Et donc l'évolution du courant car $u_R = Ri$

Sur Y1 on visualise la tension au borne de la bobine



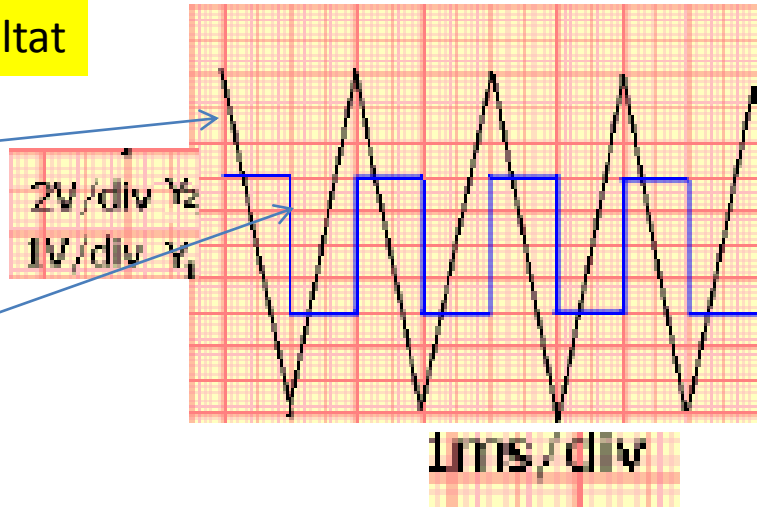
$$i(t) = \frac{-u_R}{R} = \frac{a't + b'}{R} = at + b$$

$$a = \frac{a'}{R} = \frac{\Delta u}{R.\Delta t} = \frac{-10}{100.10^{-3}} = -100A/s$$

$$b = \frac{5}{100} = 5.10^{-2}A$$

$$i(t) = -100t + 5.10^{-2}$$

Résultat



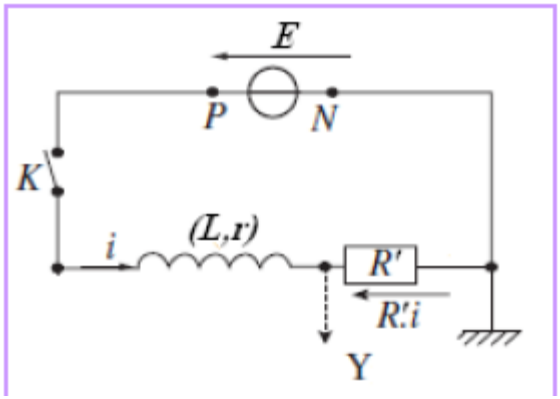
$$\frac{u_L}{\frac{di}{dt}} = \frac{1}{100} = 10^{-2}H = 10mH$$

$$\frac{u_L}{\frac{di}{dt}} = L \Rightarrow u_L = L\frac{di}{dt}$$

$$\frac{u}{\frac{di}{dt}} = cte = L$$

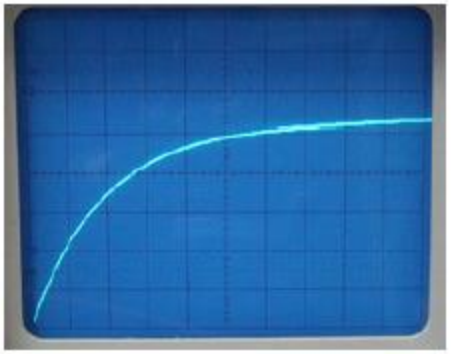
L est une caractéristique de la bobine appelé : conductance

1)- Étude expérimentale : Réponse à un échelon de tension.

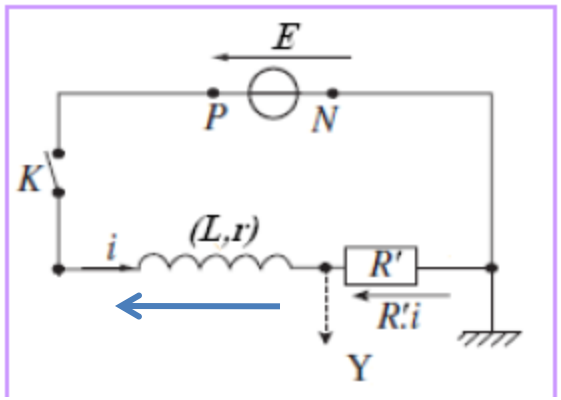


Sur Y on visualise a l'oscilloscope la tension au borne de R
Et donc l'évolution du courant car $u_R = R'i$

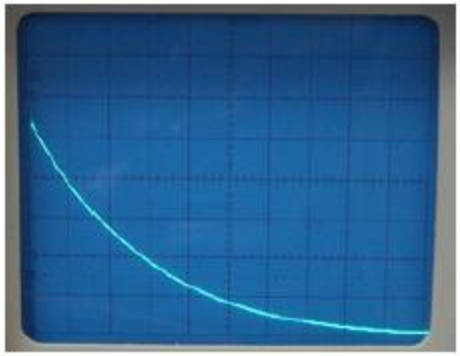
Si on ferme l'interrupteur k



$u_{R'}(t) = R'.i(t)$



Si on ouvre l'interrupteur k



$u_{R'}(t) = R'.i(t)$

R=R'+r

Éq différentielle $\frac{L}{R}\cdot\frac{di}{dt}+i=\frac{E}{R}$

$\frac{L}{R}\cdot\frac{di}{dt}+i=0$

Solution $i=\frac{E}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})$

$i=\frac{E}{R}\cdot e^{-\frac{R}{L}t}$

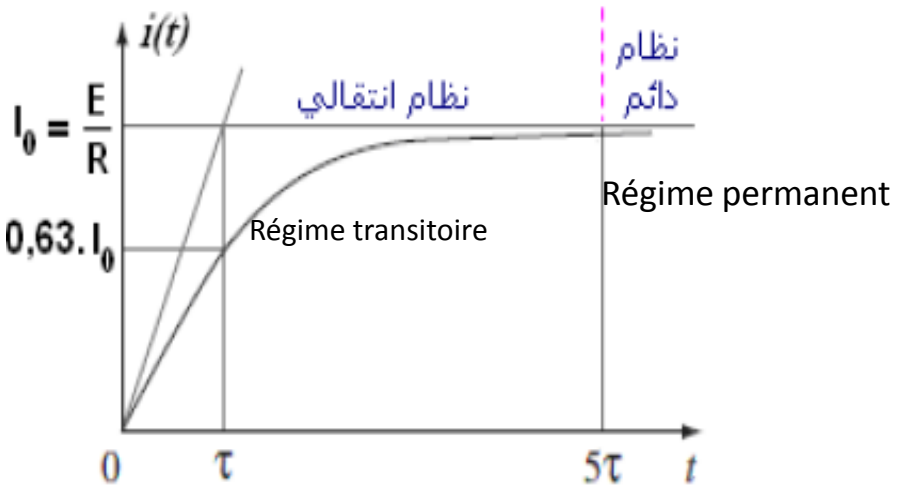
constante de temps $\tau=\frac{L}{R}$

Temps nécessaire pour que l'intensité du Courant atteint 63% de sa valeur maximale

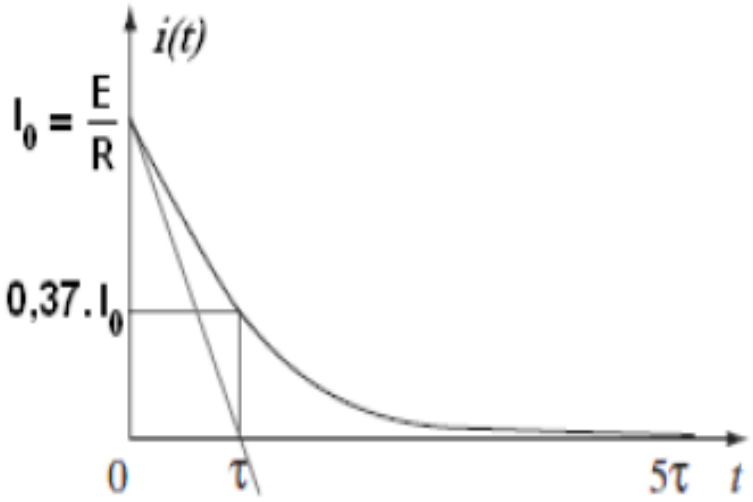
$i=0,63i_0$

Temps nécessaire pour que l'intensité du Courant diminue de 63% de sa valeur maximale

$i=0,37i_0$



On ferme l'interrupteur



On ouvre l'interrupteur

Energie emmagasinée dans la bobine : $E_B = \frac{1}{2} L \times i^2$

Comment résoudre l'équation différentielle

Si on ferme l'interrupteur k

$$E = u_{AB} + u_{BM}$$

$$E = \left(L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i\right) + R' \cdot i$$

$$E = L \cdot \frac{di}{dt} + (r + R') \cdot i$$

En posant $R = r + R'$

$$E = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i \quad (1)$$

On cherche une solution de la forme $i(t) = A + Be^{kt}$ A, B et k sont des constantes à déterminer

étape 1 : On remplace i(t) dans l'équation différentielle

$$\frac{di}{dt} = Bke^{kt} \longrightarrow E = Lke^{kt} + R(A + Be^{kt}) = B(Lk + R)e^{kt} + RA$$

Équation valable quel que soit t donc : **RA =E et Lk+R=0**

Donc $A = \frac{E}{R}$ $k = \tau = -\frac{R}{L}$

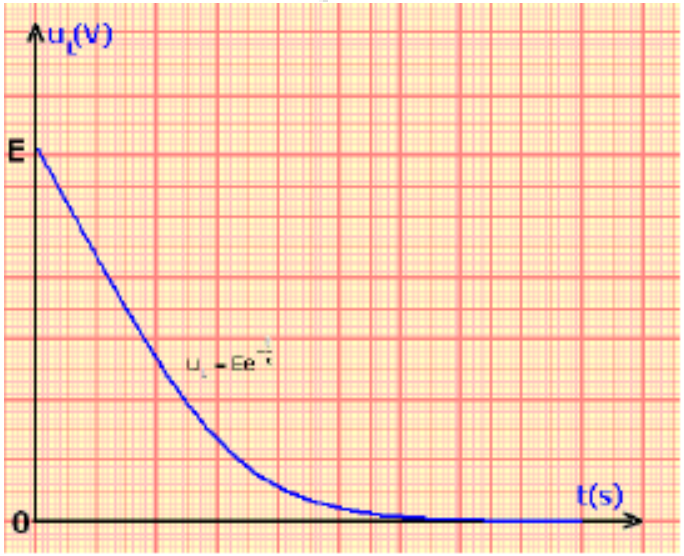
Étape 2 :Pour déterminer B on utilise les conditions initiales

i(t=0)=0 ⟶ A+B=0 ⟶ A=-B

$$i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

- Tension aux bornes de la bobine

$U_L = E - Ri$ ⟹ $u_L = E\left(1-\left(1+e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right) \Rightarrow u_L = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$



Si on ouvre l'interrupteur k

On a $L\frac{di}{dt} + Ri = 0$

On cherche une solution de la forme $i(t) = A + Be^{kt}$ A, B et k sont des constantes à déterminer

$$\frac{di}{dt} = Bke^{kt}$$

$$L\frac{di}{dt} + Ri = 0 \quad \Longrightarrow \quad 0 = BLke^{kt} + R(A + Be^{kt}) = B(Lk + R)e^{kt} + RA$$

DONC $$\begin{cases} RA = 0 \\ Lk + R = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ k = -\frac{R}{L} \end{cases}$$

Soit $$i(t) = Be^{-\frac{R}{L}t}$$

Pour déterminer B on utilise les conditions initiales

A **t =** 0 s, L'interrupteur **était fermé**, Le courant est établi est l'intensité dans le circuit est donnée par la relation :

$$i(0) = \frac{E}{R} \quad \Rightarrow \quad B = \frac{E}{R} \Rightarrow \quad i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

-**Remarque :**

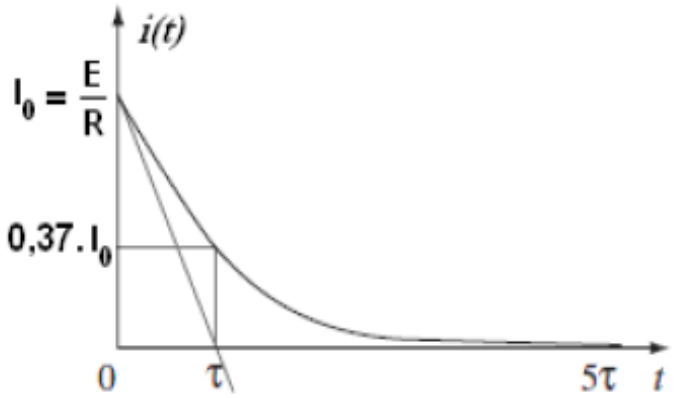
- **lorsque t tend vers l'infini, alors i (t) tend vers zéro.**

-**Le courant électrique ne s'annule pas brusquement à l'ouverture du circuit.**

-

-**La bobine s'oppose à la diminution de l'intensité du courant électrique dans le circuit.**

- De façon générale, une bobine s'oppose aux variations de l'intensité du courant électrique dans un circuit.



On ouvre l'interrupteur

Expression de la tension aux bornes de la bobine en fonction du temps

$$u_{AB} = L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i$$

$$u_{AB} = -L \cdot \frac{E}{R} \cdot \frac{R}{L} \cdot e^{-\frac{R}{L}t} + r \cdot \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$u_{AB} = -E \cdot e^{-\frac{R}{L}t} + r \cdot \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$u_{AB} = E \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \cdot \left(\frac{r}{R} - 1 \right)$$

Pour une bobine idéale r = 0

$$U_L(t) = -Ee^{-\frac{R}{L}t}$$

Analyse dimensionnelle de τ :

$$\tau = \frac{L}{R} \rightarrow [\tau] = \frac{[L]}{[R]}$$

$$u = L \times \frac{di}{dt} \rightarrow [U] = [L] \times \frac{[I]}{[T]}$$

$$u = R \times i \rightarrow [U] = [R] \times [I]$$

$$[L] \times \frac{[I]}{[T]} = [R] \times [I]$$

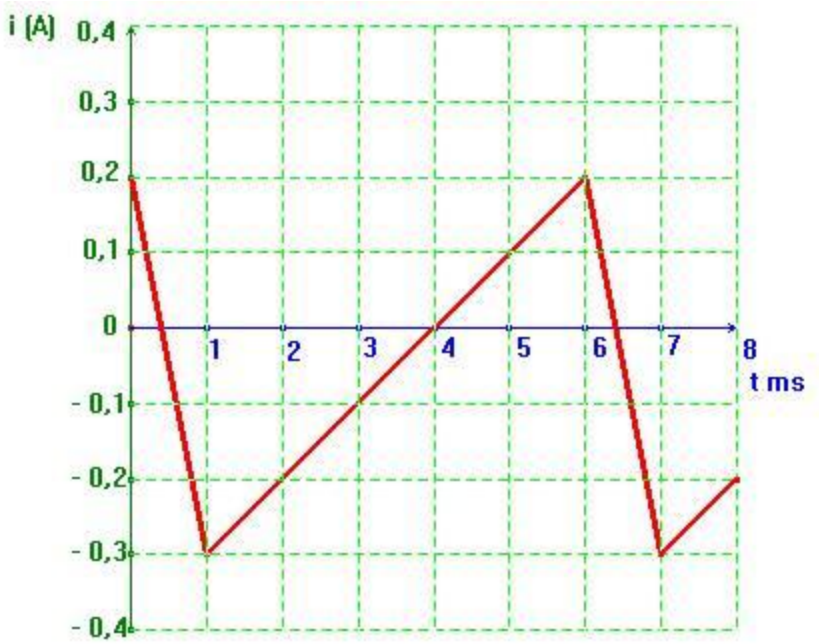
D'où $\frac{1}{[T]} = \frac{[R]}{[L]}$

Finalement, $\frac{[L]}{[R]} = [\tau] = [T] = T$ τ s'exprime en seconde

$\frac{}{dt} = a$

Application

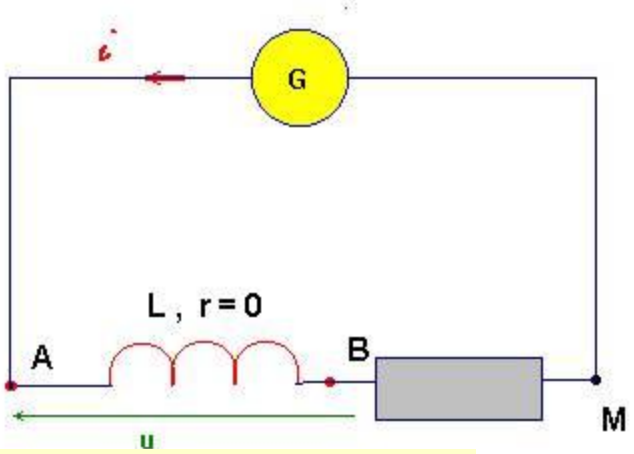
L'intensité du courant traversant une bobine idéale d'inductance **L** = 10 mH a l'allure représentée ci-contre. La bobine est étudiée en convention récepteur.
Représenter l'allure de la tension u aux bornes de la bobine
(prendre 1 cm ↔ 1 V
et 1 cm ↔ 1 ms)



Réponse

Il faut faire un schéma et orienter le circuit.

$$U_L = L\frac{di}{dt}$$

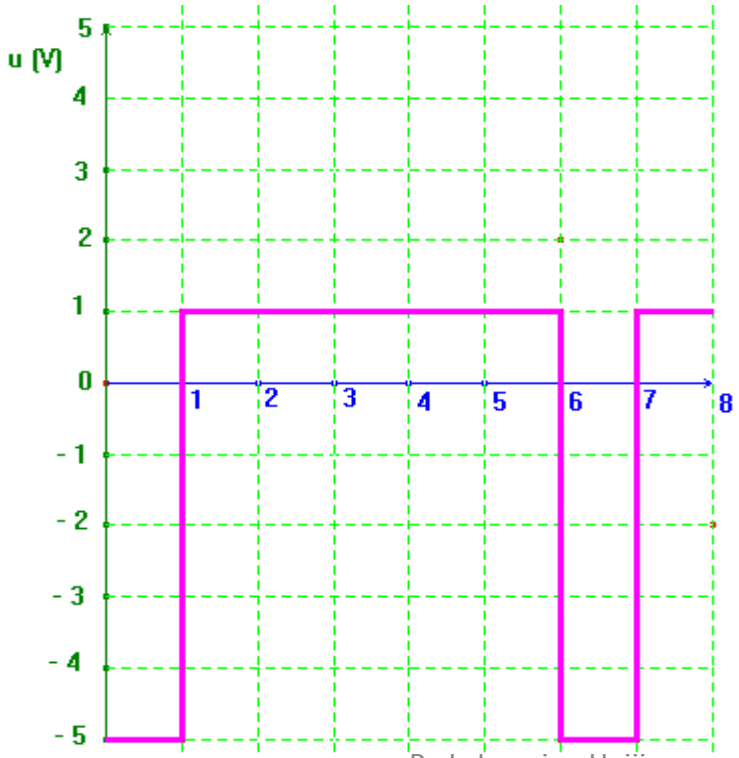


Première phase : **(0,1ms)**, l'intensité **= a . t + b**. En conséquence,

$$a = \frac{-0,3-0,2}{1.10^{-3}} = -0,5.10^{3}\, A/s \qquad U_L = L\frac{di}{dt} = 10.10^{-3}\, x(-0,5.10^{3}) = 5V$$

Première phase : **(1ms,6ms)**, l'intensité **= a' . t + b'**. En conséquence,

$$a' = \frac{0,2-(-0,3)}{(6-1).10^{-3}} = 1.10^{2}\, A/s \qquad U_L = L\frac{di}{dt} = 10.10^{-3}\, x(1.10^{2}) = 1V$$



Physique 7 : Le dipôle (R, L)

En classe de Première, nous avons utilisé des bobines [Doc. 1] parcourues par des courants pour produire des champs magnétiques. Les bobines peuvent avoir d'autres applications que nous étudions dans ce chapitre.



Doc. 1 *Symbole d'une bobine.*

1. Quelle est l'influence d'une bobine dans un circuit électrique ?

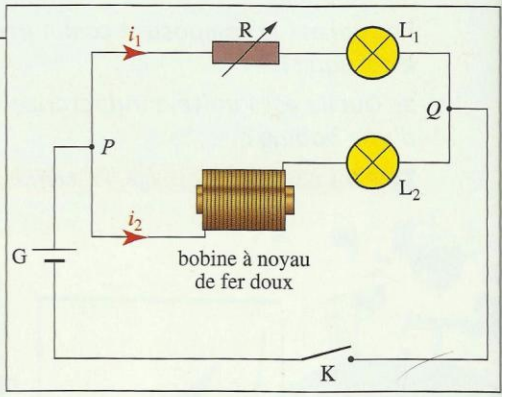
Des bobines sont utilisées dans de nombreux circuits électroniques. Quelle est leur influence sur le courant ?

Activité 1

Comment s'établit le courant dans un circuit comportant une bobine ?

- Mesurer à l'ohmmètre la valeur de la résistance r de la bobine à noyau de fer.
- Réaliser le montage du ***document 2*** ; ajuster la valeur de la résistance R pour qu'elle soit égale à r. Les lampes L_1 et L_2 sont identiques.
- Fermer l'interrupteur K et observer l'éclat des lampes.

1. *Les deux lampes brillent-elles instantanément ?*
2. *Comparer leurs éclats au bout de quelques secondes.*



Doc. 2 *Schéma du montage de l'expérience permettant d'illustrer l'influence d'une bobine dans un circuit.*

> Observation et interprétation

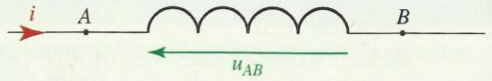
La lampe L_1 brille aussitôt après la fermeture de l'interrupteur, alors qu'il faut quelques instants pour que la lampe L_2 brille normalement, avec le même éclat que L_1. L'établissement du courant dans une branche comportant une bobine est progressif.

Une bobine s'oppose transitoirement à l'établissement du courant dans un circuit. Son effet se manifeste lorsque l'intensité du courant varie.

> *Pour s'entraîner : ex. 1*

2. Quelles sont les caractéristiques d'une bobine ?

Quelle est la relation entre la tension aux bornes d'une bobine et l'intensité du courant qui la traverse [Doc. 3] ? Quelle grandeur caractérise une bobine ?



Doc. 3 *Convention récepteur : les flèches associées à i et $u_L = u_{AB}$ sont en sens inverse.*

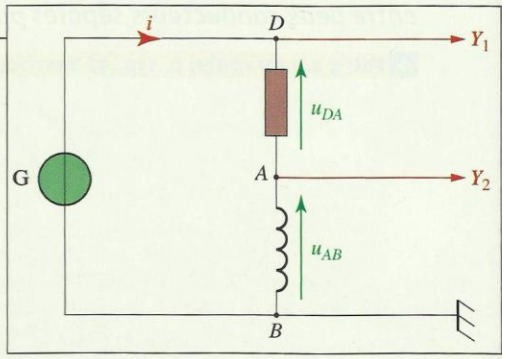
2.1 L'inductance d'une bobine

Activité 2

Quelle est l'expression de la tension aux bornes d'une bobine ?

- Réaliser le montage du ***document 4*** en utilisant une bobine de très faible résistance et un générateur de signaux sinusoïdaux.
- Les voies Y_1 et Y_2 sont reliées au système d'acquisition d'un ordinateur. Réaliser l'acquisition.

1. *Quelle est la tension détectée par la voie Y_1 ? détectée par la voie Y_2 ? en affichant $Y_1 - Y_2$?*
2. *Comment afficher la courbe représentant u_{AB} en fonction de $\frac{di}{dt}$? Afficher la courbe.*
3. *Quelle est la relation entre u_{AB} et $\frac{di}{dt}$?*



Doc. 4 *Schéma du montage de l'expérience.*

> Observation

Le graphique représentant u_{AB} en fonction de $\frac{di}{dt}$ est une demi-droite passant par l'origine [Doc. 5].

> Interprétation

La tension u_{AB} aux bornes de la bobine de faible résistance est proportionnelle à la dérivée $\frac{di}{dt}$ de l'intensité i du courant qui la traverse.

Le coefficient de proportionnalité, positif, est appelé **inductance** de la bobine ; il est noté L.

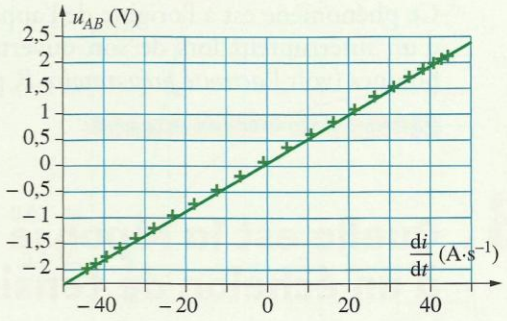
Nous avons donc : $u_{AB} = L \cdot \frac{di}{dt}$.

Une bobine est caractérisée par son inductance L.

L'inductance L se mesure en **henry** (H) (voir l'*activité préparatoire A*, page 157), u_{AB} en volt (V) et $\frac{di}{dt}$ en ampère par seconde ($A \cdot s^{-1}$).

La valeur de l'inductance d'une bobine est souvent faible, inférieure à 1 H [Doc. 6]. Aussi, utilise-t-on très souvent le millihenry : 1 mH = 10^{-3} H.

Un noyau de fer placé dans la bobine augmente considérablement l'inductance de la bobine.



Doc. 5 *u_{AB} est proportionnel à $\frac{di}{dt}$.*

Exemple de bobine	Valeur de l'inductance
une spire de 1 m de diamètre	10^{-6} H
bobine de 1 000 spires sans noyau de fer	10^{-3} H
bobine de 1 000 spires avec noyau de fer	1 H
enroulements d'électroaimants	100 H

Doc. 6 *Ordre de grandeur d'inductances.*

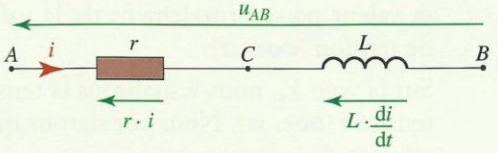
2.2 Relation entre l'intensité et la tension

Généralement, une bobine possède une résistance r, non négligeable.

Dans ces conditions, une bobine est caractérisée par son inductance L et sa résistance r que l'on peut mesurer avec un ohmmètre.

On schématise une **bobine** (L, r) par l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance r et d'une bobine, de résistance nulle et d'inductance L [Doc. 7].

D'après la loi d'additivité des tensions : $u_{AB} = u_{AC} + u_{CB} = r \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt}$.



Doc. 7 $u_{AB} = u_{AC} + u_{CB} = r \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt}$.

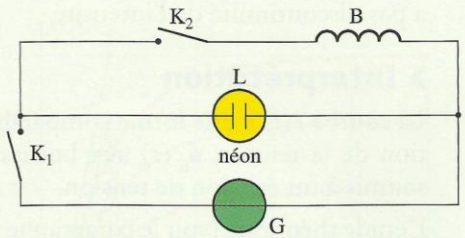
- **La tension u_{AB} aux bornes d'une bobine (L, r), représentée par une flèche orientée de A vers B, est donnée par la relation :**

$$u_{AB} = r \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt}.$$

- **Lorsque la bobine est parcourue par un courant d'intensité constante (régime permanent), $\frac{di}{dt} = 0$ et $u_{AB} = r \cdot i$: la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r.**

Lorsque l'intensité i du courant dans la bobine varie et lorsque le terme $r \cdot i$ est négligeable devant le terme $L \cdot \frac{di}{dt}$, alors $u_{AB} = L \cdot \frac{di}{dt}$.

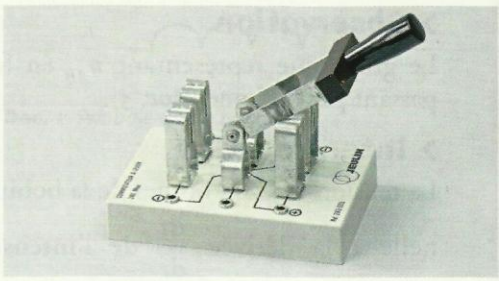
Si la variation de i est très rapide, $\frac{di}{dt}$ peut prendre une valeur très importante ; il en est de même de $L \cdot \frac{di}{dt}$: une tension importante peut alors apparaître aux bornes de la bobine. C'est le phénomène de **surtension** [Doc. 8].



Doc. 8 *Lorsque K_2 est ouvert, il est impossible d'allumer la lampe au néon en fermant K_1 : la tension de 6 V que délivre le générateur est insuffisante pour allumer la lampe au néon qui nécessite 60 V.*
Lorsque K_2 est fermé, la lampe est éteinte lorsque K_1 est fermé. Elle brille un court instant lorsque nous ouvrons K_2. La rupture de courant dans la bobine provoque une surtension à ses bornes, qui fait briller transitoirement la lampe.

Ce phénomène est à l'origine de l'apparition d'une étincelle entre les lames d'un interrupteur lors de son ouverture dans un circuit comportant des bobines (voir l'*activité préparatoire B*, page 157, et le **document 9**).

> Pour s'entraîner : ex. 2, 4 et 6



Doc. 9 *La détérioration des bornes d'un interrupteur est due à des étincelles de rupture.*

3. Quelle est la réponse d'un dipôle (*R*, *L*) à un échelon de tension ?

L'*activité* 1, page 158, a montré que l'établissement du courant dans un circuit comportant une bobine s'effectue avec un certain retard. Étudions ce phénomène.

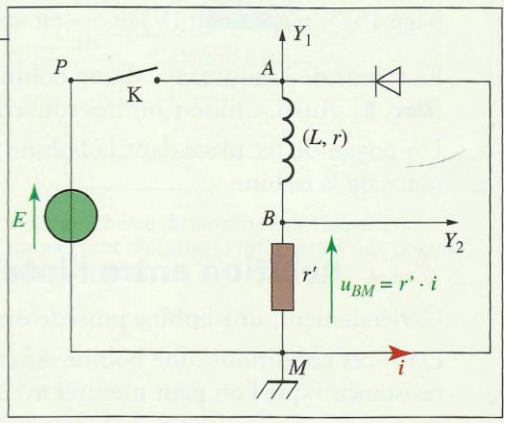
3.1 Étude expérimentale

Activité 3

Comment varie l'intensité du courant dans une bobine (*L*, *r*) soumise à un échelon de tension ?

- Réaliser le montage du **document 10** et fermer l'interrupteur.
- Visualiser le courant en branchant, aux bornes d'un conducteur ohmique r', un oscilloscope numérique ou la carte d'acquisition d'un ordinateur.

1. ***Que visualise-t-on sur la voie Y_1 ? Justifier le terme échelon de tension.***
2. ***Que visualise-t-on sur la voie Y_2 ? Comment varie i ?***



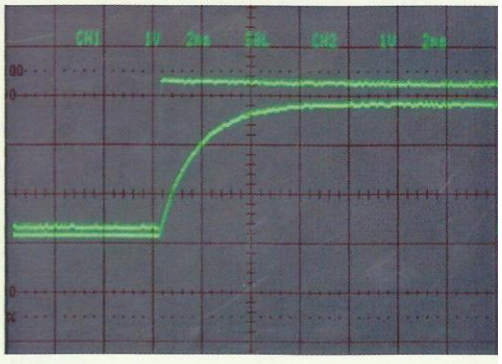
Doc. 10 *Montage expérimental. r' est un conducteur permettant de visualiser l'intensité du courant. La diode permet d'éviter une surtension entre A et M lorsque nous ouvrons K.*

> Observation

Sur la voie Y_1, nous visualisons la tension u_{AM} aux bornes du générateur ; sa valeur passe brutalement de la valeur 0 à la valeur E : c'est un échelon de tension **[Doc. 11]**.

Sur la voie Y_2, nous visualisons la tension $u_{BM} = r' \cdot i$, qui varie comme l'intensité i **[Doc. 11]**. Nous constatons que le courant ne s'établit pas instantanément dans le circuit.

La durée pendant laquelle le courant s'établit progressivement correspond au régime qualifié de transitoire. L'intensité i passe progressivement de la valeur nulle à la valeur I_P, intensité du courant en régime permanent : il n'y a pas discontinuité de l'intensité.



Doc. 11 *Oscillogramme des voies Y_1 et Y_2.*

> Interprétation

La courbe $i(t)$ a une forme comparable à la courbe exponentielle de l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur d'un dipôle (R, C) soumis à un échelon de tension.

L'étude théorique (voir le paragraphe 3.3) confirmera que l'évolution de $i(t)$ est bien exponentielle.

Le phénomène, transitoire, est caractérisé par une constante de temps τ que l'on peut déterminer graphiquement à partir de la tangente à la courbe $i(t)$ à la date $t = 0$ **[Doc. 12]**.

- Au bout d'une durée τ après la fermeture de l'interrupteur, l'intensité atteint 63 % de sa valeur limite I_P du régime permanent.
- Au bout de 5 τ, l'intensité a quasiment atteint la valeur I_P.

L'établissement du courant dans une bobine soumise à un échelon de tension est un phénomène transitoire caractérisé par une constante de temps τ.

La durée $t_{1/2}$, au bout de laquelle $i = 0{,}5\ I_P$, est telle que $t_{1/2} = \tau \cdot \ln 2$.

3.2 La constante de temps

Une bobine d'inductance L et de résistance r, associée à un conducteur ohmique de résistance r', constitue un dipôle (R, L) tel que $R = r + r'$.

Activité 4

Quelle est l'influence des caractéristiques du circuit sur la constante de temps τ ?

- Reprendre le montage du ***document 10***.
- Observer l'influence :

– de la f.é.m. E réglable du générateur de tension ;
– de la résistance R, en modifiant la valeur de r' ;
– de l'inductance L, en utilisant des bobines d'inductances différentes.

Déterminer la constante de temps τ pour chacun des dipôles (R, L) et comparer sa valeur au quotient $\frac{L}{R}$.

> Observation

Lorsque nous augmentons E, l'intensité I_P du courant correspondant au régime permanent augmente, mais nous ne modifions pas la durée du régime transitoire [***Doc. 13***].

La constante de temps dépend de L et de R ; elle augmente avec L et diminue avec R.

> Interprétation

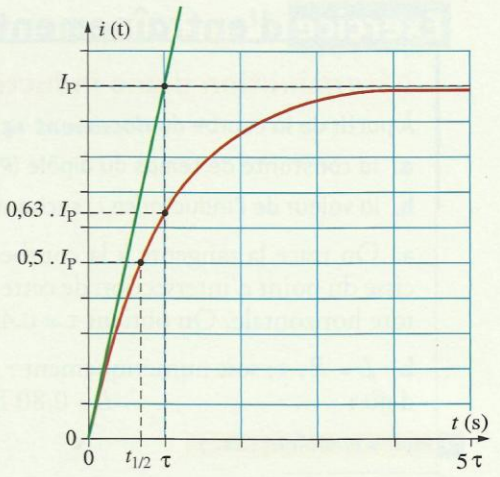
Nous montrons expérimentalement que τ et $\frac{L}{R}$ ont des valeurs numériques égales. Vérifions que $\frac{L}{R}$ est homogène à une durée.

D'après la relation $u_{AB} = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$, en considérant les unités, nous avons :

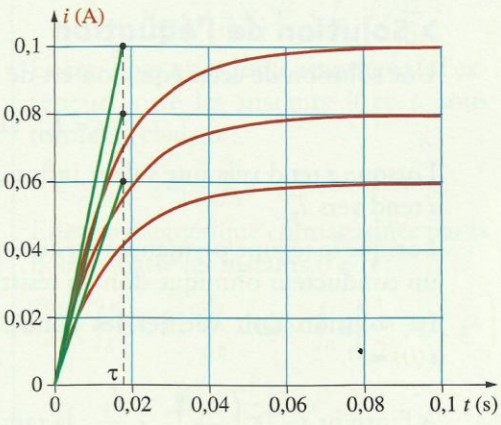
- $R = \frac{u}{i}$, exprimé en Ω ou en $V \cdot A^{-1}$;
- $L = \frac{u}{\frac{di}{dt}}$, exprimé en H ou $V \cdot A^{-1} \cdot s$;

donc $\frac{L}{R}$, qui s'exprime en seconde, est homogène à une durée.

Le rapport $\frac{L}{R}$, homogène à un temps, est la constante de temps τ du dipôle (R, L).
τ s'exprime en seconde (s), avec L en henry (H) et R en ohm (Ω).



Doc. 12 *Pour $t = \tau$, $i = 0{,}63 \cdot I_P$.*
Pour $t = 5\tau$, $i \approx I_P$.
La tangente à la courbe, à la date t = 0, coupe l'asymptote pour $t = \tau$.



Doc. 13 *Établissement du courant dans une bobine avec trois échelons de tension différents.*

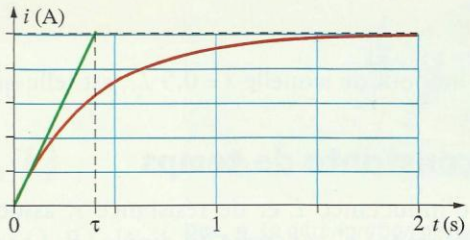
Exercice d'entraînement

Détermination d'une inductance

À partir de la courbe du ***document 14***, déterminer :

a. la constante de temps du dipôle (*R*, *L*) ;

b. la valeur de l'inductance *L*, sachant que *R* = 2,0 Ω.



Doc. 14 *Mesure de la constante de temps τ du dipôle (R, L).*

> *Pour s'entraîner : Ex. 7*

3.3 Étude théorique

> Équation différentielle

Raisonnons sur le circuit du ***document 15***.

À l'instant $t = 0$ (fermeture du circuit), l'intensité i du courant dans le circuit est nulle.

Pour $t > 0$, $u_{AM} = E$ et la loi d'additivité des tensions donne :

$$E = u_{AB} + u_{BM} = r \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt} + r' \cdot i.$$

Posons $R = r + r'$, résistance du dipôle (R, L).

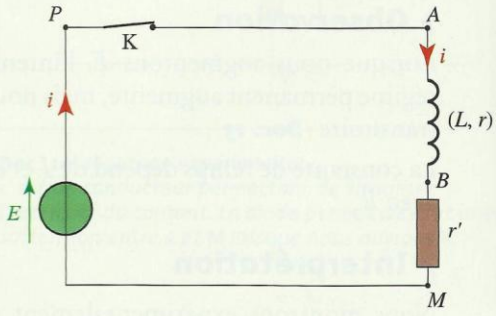
Nous avons alors : $E = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$; soit :

$$\frac{E}{R} = \frac{L}{R} \cdot \frac{di}{dt} + i$$

Avec $\tau = \frac{L}{R}$ et $I_P = \frac{E}{R}$, l'intensité en régime permanent, nous obtenons :

$$I_P = \tau \cdot \frac{di}{dt} + i.$$

Cette équation différentielle régit l'évolution temporelle de l'intensité du courant dans le circuit lorsque nous fermons l'interrupteur K.



Doc. 15 *Schéma du montage permettant d'étudier l'établissement du courant dans un circuit comportant une bobine et un conducteur ohmique.*

> Solution de l'équation

Une solution de cette équation est de la forme :

$$i = I_P \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}).$$

Lorsque t tend vers une valeur infinie, l'exponentielle $e^{-\frac{t}{\tau}}$ tend vers zéro et i tend vers I_P.

Lorsque le régime permanent est atteint, la bobine se comporte alors comme un conducteur ohmique dont la résistance est égale à celle de la bobine.

La solution doit vérifier les conditions initiales : à $t = 0$, nous avons $i(0) = 0$.

À l'instant $t = 0$, $\left(\frac{di}{dt}\right)_0 = \frac{I_P}{\tau}$: la tangente à la courbe, à l'origine O, coupe l'asymptote $i = I_P$ pour $t = \tau$.

L'évolution de l'intensité i du courant dans une bobine soumise à un échelon de tension est donnée par l'équation différentielle :

$$I_P = \tau \cdot \frac{di}{dt} + i \quad \text{de solution } i = I_P \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

avec $\tau = \frac{L}{R}$ la constante de temps et $I_P = \frac{E}{R}$ l'intensité du courant en régime permanent.

Pour s'entraîner : Ex. 6 et 10

4. Quelle est l'énergie stockée dans une bobine ?

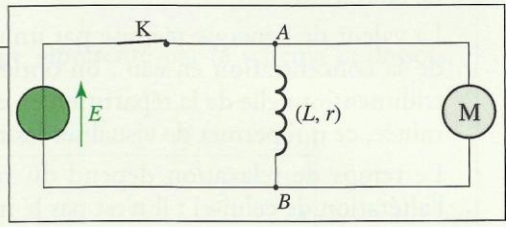
L'expérience réalisée avec la lampe au néon montre qu'une bobine, après avoir été traversée par un courant, peut se comporter brièvement comme un générateur et fournir l'énergie nécessaire à l'éclairage momentané de la lampe.

Activité 5

Comment mettre en évidence qu'une bobine stocke de l'énergie magnétique ?

- Réaliser le montage du ***document 16***; il comporte un moteur et une bobine d'inductance importante.
- Fermer l'interrupteur K, puis l'ouvrir.
- Observer le moteur.

Pourquoi cette expérience montre-t-elle que la bobine peut emmagasiner de l'énergie ?



Doc. 16 *Schéma du montage de l'expérience.*

> Observation

Lorsque nous ouvrons l'interrupteur, le moteur tourne et fournit donc du travail. Cette énergie lui est fournie par la bobine.

> Interprétation

Le calcul du ***document 17*** montre que :

L'énergie magnétique E_m emmagasinée dans une bobine d'inductance L, parcourue par un courant d'intensité i, est égale à :

$$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$$

avec E_m en joule (J), L en henry (H) et I en ampère (A).

L'énergie E_m ne passe pas instantanément d'une valeur à une autre; si c'était le cas, il y aurait transfert d'énergie en un intervalle de temps quasiment nul et la puissance transférée serait infinie, ce qui est inconcevable. Si E_m ne subit pas de discontinuité, l'intensité du courant dans la bobine n'en subit pas non plus.

L'intensité du courant dans une bobine ne subit pas de discontinuité.

C'est pour cette raison que l'on observe un étincelle de rupture qui prolonge la circulation du courant lors de l'ouverture d'un circuit comportant une bobine.

Pour s'entraîner : Ex. 11

Bilan énergétique dans une bobine

Puissance électrique fournie à la bobine :

$$\mathcal{P}_e = u_{AB} \cdot i = r \cdot i^2 + L \cdot i \cdot \frac{di}{dt}.$$

Énergie par effet Joule transférée à l'extérieur entre les instants 0 et t, sous forme de chaleur :

$$E_J = \int_0^t r \cdot i^2 \cdot dt.$$

Énergie magnétique emmagasinée par la bobine entre les instants 0 et t :

$$E_m = \int_0^t L \cdot i \cdot \frac{di}{dt} \cdot dt = \int_0^i d\left(\frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2\right)$$

$$E_m = \frac{1}{2} L \cdot i^2.$$

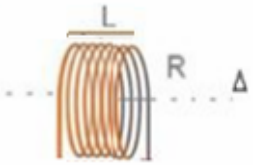
Doc. 17

Dipôle RL

I-Role de la bobine dans un circuit électrique:

1) Définition de la bobine:

Une bobine est constituée d'un enroulement sur un cylindre dans le même sens d'un fil conducteur recouvert d'un vernis isolant. , c'est un dipôle inactif (qui joue le rôle d'un récepteur dans un circuit électrique)

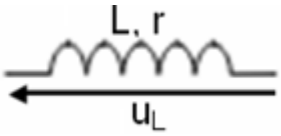


L: longueur de la bobine
R: rayon de la bobine.
Δ : axe de la bobine.

La bobine est caractérisée par sa résistance interne exprimée en ohm (Ω) et par son inductance L exprimée en Henry (H)

Remarque: L'inductance d'une bobine dépend de sa section S ,de sa longueur L et de son nombre N de spires ainsi que du milieu dans laquelle elle se trouve.
La présence d'un noyau de fer ou d'acier plus ou moins enfoncé dans la bobine permet d'augmenter ou de diminuer son inductance L : on a ainsi une bobine d'inductance L réglable.

On représente symboliquement une bobine par le schéma suivant:



En convention récepteur, l'intensité i du courant et la tension u_L aux bornes de la bobine sont représentées par des flèches de sens contraires.

2) Tension aux bornes de la bobine:

La tension aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance r parcourue par un courant électrique d'intensité i est donnée par la relation suivante:

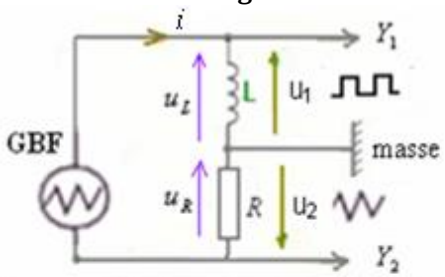
$$u_L = ri + L\frac{di}{dt}$$

Si le courant électrique est continue l'intensité du courant est constante, donc: $\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow u_L = r.I$

La bobine se comporte comme un conducteur ohmique dans le courant continue.

3) Détermination expérimentale de l'inductance d'une bobine:

■ **Expérience: On réalise le montage suivant en utilisant un générateur GBF de signal triangulaire:**



Le conducteur ohmique est de résistance : $R = 20k\Omega$.
La résistance de la bobine est négligeable devant R.

En visualisant sur l'écran de l'oscilloscope la tension u_1 sur la voie Y_1 et la tension u_2 sur la voie Y_2 on obtient les oscillogrammes suivants:



La sensibilité horizontale utilisée est : $0{,}5ms/div$ **, la sensibilité verticale pour Y_1** $0{,}05V/div$ **et Y_2:** $1.V/div$

■**Interprétation:**

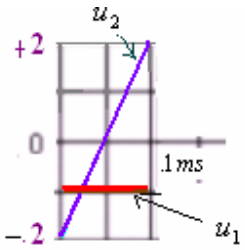
A partir du circuit on a : $u_1 = u_L = L\frac{di}{dt}$ **car la résistance de la bobine r=0. et** $u_2 = -u_R = -R.i \Rightarrow i = -\frac{u_2}{R}$ **et :**

$\frac{di}{dt} = -\frac{1}{R}\frac{du_2}{dt}$ **en remplaçant dans u_1, elle deviant: :** $u_1 = -\frac{L}{R}.\frac{du_2}{dt} \Rightarrow L = \frac{-u_1 \times R}{\frac{du_2}{dt}}$

Les deux tensions sont périodiques. Il suffit donc de considérer l'intervalle $\left[0,\frac{T}{2}\right]$ **pour déterminer la valeur de L. On a** $T = 0{,}5ms/div \times 4div = 2ms$ **donc :** $[0{,}1ms]$ **correspond à l'intervalle** $\left[0,\frac{T}{2}\right]$ **et dans cet intervalle,**

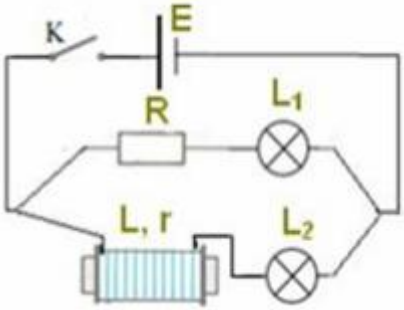
On a : $\frac{du_2}{dt} = \frac{\Delta u_2}{\Delta t} = \frac{u_{2max} - u_{2min}}{\frac{T}{2} - 0} = \frac{(2-(-2))V}{(1-0)ms} = \frac{4V}{10^{-3}s} = 4.10^3 V/_s$ et dans ce même intervalle

on a : $u_1 = -1div \times 0{,}05V/div = -0{,}05V$ donc : $L = \frac{-u_1 \times R}{\frac{du_2}{dt}} = \frac{-(-0{,}05)\times 20.10^{-3}}{4.10^3} = 0{,}25H$



4) Influence de la bobine sur le passage du courant dans un circuit:

■ **Expérience: On réalise le montage expérimental suivant dans lequel les deux lampes sont identiques et la résistance de la bobine et celle du conducteur ohmique ont la même valeur r=R.**



■**Observations:**

On constate que :- La lampe L_2 brille après la lampe L_1 avec un retard de quelques secondes à la fermeture et à l'ouverture de l'interrupteur.

- Et en régime permanent les deux lampes brillent de façon identique.

■ **Interprétations: On sait que la tension aux bornes de la bobine :** $u_L = ri + L\frac{di}{dt}$

▸**Lorsqu'on ferme l'interrupteur: pendant l'établissement du courant de 0 à I,** $L.\frac{di}{dt} > 0$ **il retarde l'établissement du courant.**

▸**Lorsqu'on ouvre l'interrupteur: pendant l'annulation du courant (de I à 0),** $L.\frac{di}{dt} < 0$ **il retarde la rupture du courant.**

▸**En régime permanent (i = constante), on a alors:** $\frac{di}{dt} = 0$ **, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance** r.

■**Conclusion:**

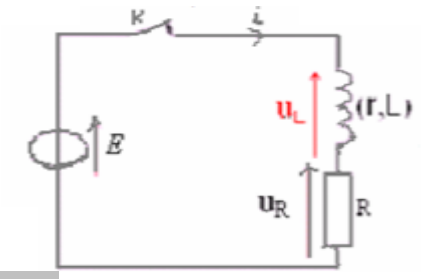
La bobine s'oppose à l'établissement et à l'annulation du courant électrique, cet effet se manifeste lorsque l'intensité du courant varie (c'est à dire pendant l'ouverture et la fermeture de l'intérrupteur).

II-Réponse d'un dipole RL à un échelon de tension:

1) Réponse d'un dipole RL un échelon montant de tension : (création du courant):

a)Montage expérimental:

On monte en série un conducteur ohmique de résistance R et une bobine d'inductance L et de résistance r auquel on applique un échelon montant de tension à l'aide un générateur de tension en fermant l'intérrupteur à t=0.



b)Equation différentielle:

En appliquant la loi d'additivité des tensions on a : $u_R + u_L = E$ avec: $u_R = R.i$ et : $u_L = r.i + L.\frac{di}{dt}$ donc :

$R.i + r.i + L.\frac{di}{dt} = E \Rightarrow (R.+r).i + L.\frac{di}{dt} = E$ on pose: $R_T = R + r \Rightarrow R_T.i + L.\frac{di}{dt} = E$ en divisant le tout par R_T :

$\frac{L}{R_T}\cdot\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_T}$ on pose : $\tau = \frac{L}{R_T}$ (constante de temps du dipôle RL). $\tau.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_T}$ C'est l'équation différentielle que vérifie l'intensité du courant dans le circuit pendant la création du courant:

c) Solution de l'équation différentielle: $\tau.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_T}$

La solution de cette équation différentielle est de la forme: $i(t) = Ae^{-\alpha.t} + B$ avec $A \neq 0$ sa derivée: $\frac{di(t)}{dt} = -A.\alpha e^{-\alpha.t}$

Les constantes : A, B et α se déterminent en remplaçant et utilisant les conditions initiales.

En remplaçant la solution i(t) et sa dérivée, l'équation différentielle s'écrit : $-\tau\alpha A e^{-\alpha t} + A e^{-\alpha t} + B = \frac{E}{R_T} \Rightarrow$

$Ae^{-\alpha t}(1-\tau.\alpha) + B = \frac{E}{R_T}$ d'où: $\begin{cases} B = \frac{E}{R_T} \\ 1-\tau.\alpha = 0 \end{cases}$ donc: $\begin{cases} B = \frac{E}{R_T} \\ \alpha = \frac{1}{\tau} \end{cases}$ la solution(1) devient : $i(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{R_T}$ (2)

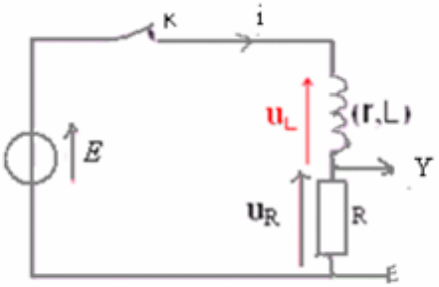
Ensuite pour déterminer A on utilise les conditions initiales qui sont : à t=0 , i=0 qu'on remplace dans solution (2)

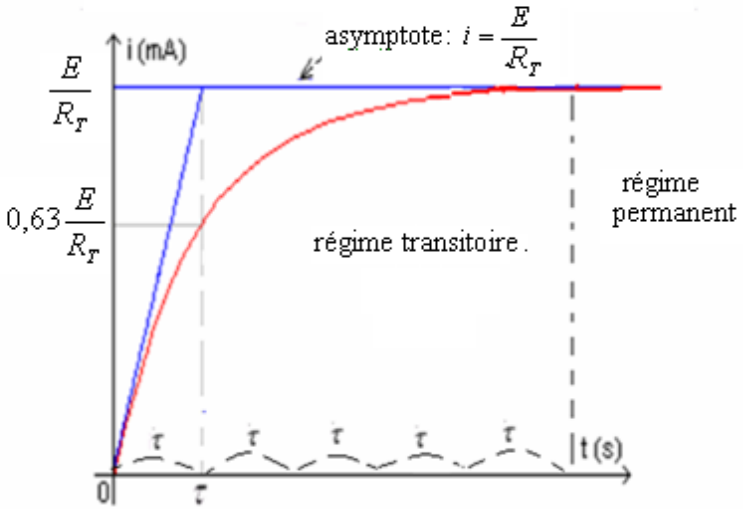
qui devient $0 = Ae^0 + \frac{E}{R_T} \Rightarrow 0 = A + \frac{E}{R_T}$ d'où: $A = -\frac{E}{R_T}$

Donc la solution de l'équation différentielle est : $i(t) = \frac{E}{R_T}.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ **avec:** $\tau = \frac{L}{R_T}$

Pour étudier l'intensité du courant, l'oscilloscope doit être branché aux bornes du conducteur ohmique . On visualise ainsi la tension $u_R = R.i \Rightarrow i = \frac{u_R}{R}$

la courbe qui représente la variation de i en fonction du temps.





On constate l'existence de deux régimes:

-Un régime transitoire durant lequel l'intensité du courant électrique croit de 0 à I.

- Un régime permanent au cours duquel l'intensité du courant électrique devient constante : $i = \frac{E}{R_T}$

Remarque :Au bout de le courant électrique s'établit dans la bobine. 5τ

d) Unité de la constante de temps:

$$\tau = \frac{L}{R_T} \quad \Rightarrow \quad [\tau] = \frac{[L]}{[R]}$$

On a: $u_R = Ri \Rightarrow R = \frac{u_R}{i}$ donc: $[R] = \frac{[U]}{[I]}$

et on a: $u_L = L.\frac{di}{dt} \Rightarrow L = \frac{u_L}{\frac{di}{dt}}$ donc: $[L] = \frac{[U]}{[I]\times[t]^{-1}}$

$$[\tau] = \frac{[L]}{[R]} = \frac{\frac{[U]}{[I]\times[t]^{-1}}}{\frac{[U]}{[I]}} = \frac{[U]}{[I]\times[t]^{-1}} \times \frac{[I]}{[U]} = [t]$$

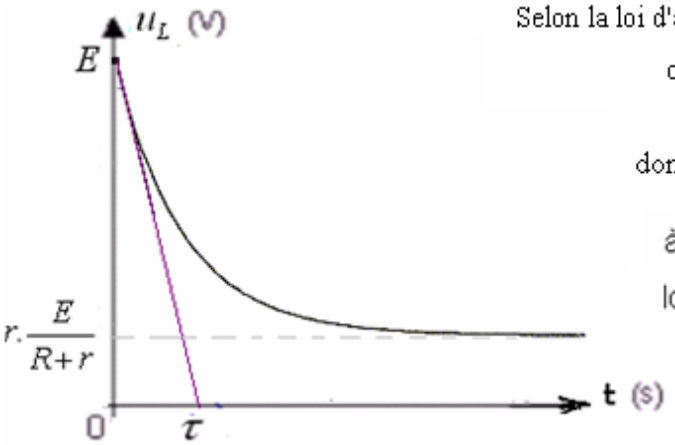
e)Détermination graphique de la valeur de: τ

1ère méthode: En remplaçant dans l'expression de l'intensité $t = \tau$ on obtient : $i(t) = \frac{E}{R_T}.(1 - e^{-1}) = 0{,}63\frac{E}{R_T}$

Puis par lecture graphique, le temps correspondent à cette valeur est $t = \tau$. (voir courbe)

2ème méthode: La tangente à la courbe à t=0 se coupe avec l'asymptote u_c=E/R_T à l'instant $t = \tau$ (voir courbe)

e)Expression de la tension aux bornes de la bobine:



Selon la loi d'additivité des tensions dans le circuit précédent

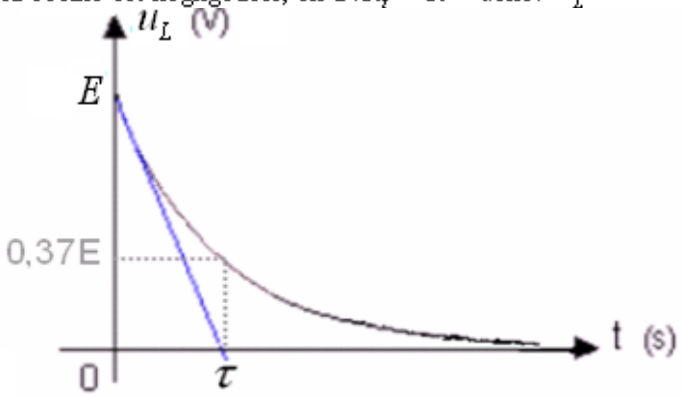
on a: $u_R + u_L = E$

donc : $u_L = E - u_R = E - Ri = E - R\frac{E}{R_t}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

à t=0 $u_L = E$

lorsque t tend vers $+\infty$ $u_L = E - R\frac{E}{R+r} = r.\frac{E}{R+r} = r.I$

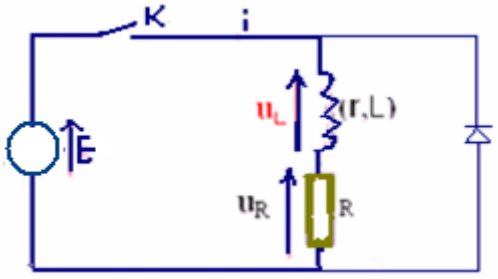
Remarque: Si la résistance de la bobine est négligeable, on a : $R_t = R$ donc: $u_L = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$



2) Réponse d'un dipole RL un échelon descendant de tension : (annulation du courant):

a)Equation différentielle:

On ajoute au circuit précédent une diode normale montée en sens inverse entre les bornes de la bobine pour éviter le phénomène de surtension.



En appliquant la loi d'additivité des tensions on a $u_L + u_R = 0 \Rightarrow (L\frac{di}{dt} + ri) + Ri = 0 \Rightarrow L\frac{di}{dt} + (r+R)i = 0$

On pose $\tau = \frac{L}{R_T}$(constante de temps du dipôle RL) **obtient** $\tau.\frac{di}{dt} + i = 0$ **C'est l'équation différentielle que vérifie l'intensité du courant dans le circuit:**

b) Solution de l'équation différentielle $\tau.\frac{di}{dt}+i=0$

La solution de cette équation différentielle est de la forme : $i(t)=Ae^{-\alpha.t}+B$ avec: $A\neq 0$ sa dérivée: $\frac{di(t)}{dt}=-A.\alpha e^{-\alpha.t}$

Les constantes : A ,B et α se déterminent en remplaçant et utilisant les conditions initiales.

En remplaçant la solution i(t) et sa dérivée, l'équation différentielle s'écrit : $-\tau\alpha A e^{-\alpha t}+A e^{-\alpha t}+B=0 \Rightarrow$

$Ae^{-\alpha.t}(1-\tau.\alpha)+B=0$ d'où: $\begin{cases}B=0\\1-\tau.\alpha=0\end{cases}$ donc: $\begin{cases}B=0\\\alpha=\frac{1}{\tau}\end{cases}$ la solution(1) devient : $i(t)=Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ (2)

pour déterminer A on utilise les conditions initiales qui sont : à t=0 , i=E/R_T qu'on remplace dans solution (2) qui devient :

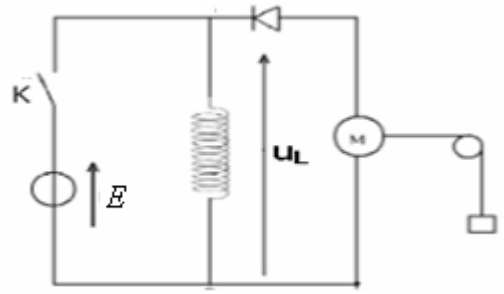
$\frac{E}{R_T}=Ae^{0} \Rightarrow A=\frac{E}{R_T}$

Donc la solution de l'équation différentielle : $i(t)=\frac{E}{R_T}.e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec: $\tau=\frac{L}{R_T}$

III-Energie magnétique de la bobine::

1)Mise en évidence expérimentale:

On réalisé le montage experimental suivant:



On ferme l'interrupteur k à l'instant t=0 ,un courant électrique traverse la bobine car la diode est bloquante , elle empêche le courant de passer dans le moteur puis on ouvre l'interrupteur , on constate que le moteur fonctionne et le corps suspendu au fil monte d'une hauteur h.

La bobine a emmagasinée une énergie qui a été libérée lorsqu'on a ouvert le circuit. Le corps a reçu cette énergie électrique qui a été transformée en énergie potentielle pour le faire monté d'une hauteur h .

2)Expression de l'énergie magnétique d'une bobine:

L'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine d'inductance L parcourue par un courant électrique d'intensité i est donnée par la relation suivante:

$$E_m=\frac{1}{2}.L.i^2$$

E_m: énergie magnétique en (J).
L: inductance de la bobine en (H)
I: intensité du courant électrique en (A).

Démonstration : Considérons une inductance pure: $u_L.=L.\frac{di}{dt}$

On a : $P=\frac{dE}{dt}$ avec : $P=u_L.i$ donc: $P=L.\frac{di}{dt}\times i \Rightarrow \frac{dE}{dt}=L.i.\frac{di}{dt}=\frac{d(\frac{1}{2}.Li^2)}{dt} \Rightarrow E=\frac{1}{2}.Li^2$

---

pr.SBIRO Abdelkrim

lundi 17 décembre 2018